

LAPORAN PRAKTIKUM 10
STATISTIKA DAN PROBABILITAS



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

C/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

A. Dasar Teori

Regresi linear merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tujuan utama regresi linear adalah untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta membentuk model matematis yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi.

Regresi linear sederhana digunakan ketika hanya terdapat satu variabel independen yang memengaruhi variabel dependen, dengan persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1 X$. Model ini dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik dua dimensi berupa garis lurus. Sementara itu, regresi linear berganda digunakan ketika terdapat dua atau lebih variabel independen yang memengaruhi satu variabel dependen, dengan persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$.

Dalam regresi berganda, variabel dummy digunakan untuk merepresentasikan variabel kategorik ke dalam bentuk numerik dengan nilai 0 dan 1, sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif. Estimasi parameter regresi dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS), yang bertujuan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Pengujian signifikansi koefisien regresi dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5% untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

B. Langkah – Langkah Percobaan

```
# Langkah – Langkah Percobaan

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import statsmodels.api as sm

# Data
X = np.array([1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11]).reshape(-1, 1)
Y = np.array([50, 53, 58, 61, 64, 68, 65, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, 97, 100])

# Menggunakan sklearn untuk regresi linier
model = LinearRegression()
model.fit(X, Y)

# Koefisien regresi
print("Intercept ( $\beta_0$ ):", model.intercept_)
print("Slope ( $\beta_1$ ):", model.coef_[0])

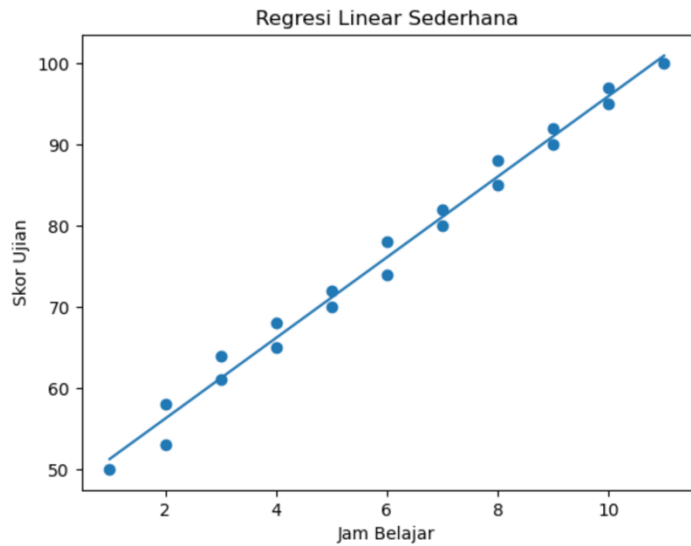
# Prediksi
Y_pred = model.predict(X)

# Plotting
plt.scatter(X, Y)
plt.plot(X, Y_pred)
plt.xlabel('Jam Belajar')
plt.ylabel('Skor Ujian')
plt.title('Regresi Linear Sederhana')
plt.show()

# Menggunakan statsmodels untuk analisis statistik lebih detail
X_sm = sm.add_constant(X) # menambahkan intercept
model_sm = sm.OLS(Y, X_sm).fit()

# Ringkasan model
print(model_sm.summary())
```

Intercept (β_0): 46.276470588235284
Slope (β_1): 4.970588235294118



OLS Regression Results						
Dep. Variable:	y	R-squared:	0.988			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.988			
Method:	Least Squares	F-statistic:	1523.			
Date:	Sat, 27 Dec 2025	Prob (F-statistic):	7.56e-19			
Time:	21:47:36	Log-Likelihood:	-37.472			
No. Observations:	20	AIC:	78.94			
Df Residuals:	18	BIC:	80.94			
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	46.2765	0.850	54.459	0.000	44.491	48.062
x1	4.9706	0.127	39.021	0.000	4.703	5.238
Omnibus:	0.982	Durbin-Watson:	2.635			
Prob(Omnibus):	0.612	Jarque-Bera (JB):	0.749			
Skew:	-0.009	Prob(JB):	0.688			
Kurtosis:	2.052	Cond. No.	15.5			

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

C. Langkah – Langkah Praktikum

Soal 1:

1. Tentukan persamaan regresi linear sederhana.

```
# Langkah – Langkah Praktikum
# Soal 1

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm

# Data
X = np.array([5.0, 7.5, 6.0, 8.0, 5.5,
              9.0, 7.0, 6.5, 8.5, 9.5,
              5.0, 7.0, 6.5, 8.0, 9.0])

Y = np.array([45, 50, 47, 52, 46,
              55, 49, 48, 53, 56,
              44, 50, 47, 52, 55])

# Ubah X menjadi 2D dan tambahkan konstanta (intercept)
X_2d = X.reshape(-1, 1)
X_const = sm.add_constant(X_2d)

# Regresi linear sederhana
model = sm.OLS(Y, X_const).fit()

# 1. Menentukan persamaan regresi
beta_0 = model.params[0] # intercept
beta_1 = model.params[1] # slope
```

1. Persamaan Regresi Linear Sederhana

$$Y = 31.34 + 2.58X$$

2. Lakukan uji signifikansi terhadap koefisien regresi.

```
# 2. Uji signifikansi koefisien regresi
print("\n2. Uji Signifikansi Koefisien Regresi")
print(model.summary())
```

2. Uji Signifikansi Koefisien Regresi

OLS Regression Results

Dep. Variable:	y	R-squared:	0.982			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.981			
Method:	Least Squares	F-statistic:	718.3			
Date:	Sat, 27 Dec 2025	Prob (F-statistic):	9.21e-13			
Time:	22:04:43	Log-Likelihood:	-10.596			
No. Observations:	15	AIC:	25.19			
Df Residuals:	13	BIC:	26.61			
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	31.3434	0.707	44.342	0.000	29.816	32.870
x1	2.5819	0.096	26.801	0.000	2.374	2.790
Omnibus:		1.556	Durbin-Watson:			2.581
Prob(Omnibus):		0.459	Jarque-Bera (JB):			0.877
Skew:		-0.584	Prob(JB):			0.645
Kurtosis:		2.804	Cond. No.			38.8

3. Berikan interpretasi hasil regresi.

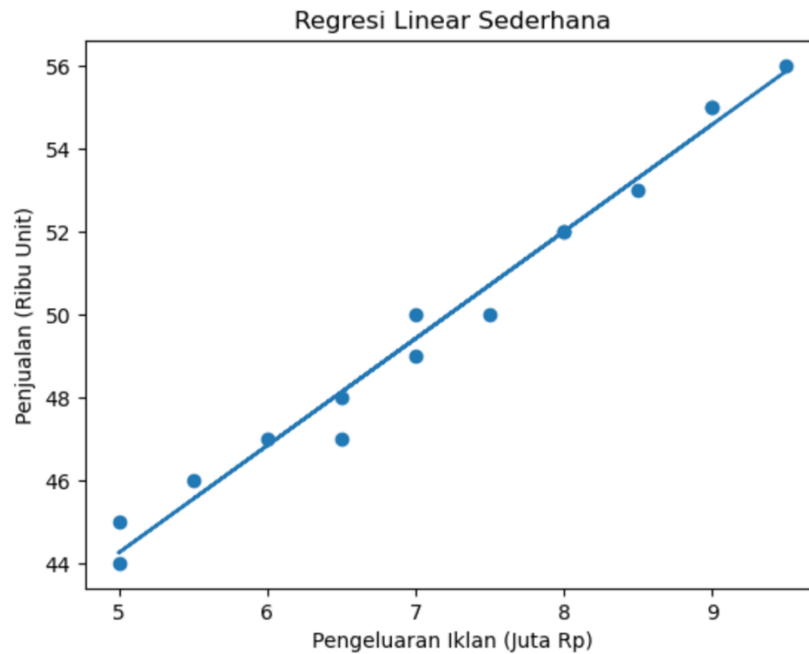
```
# 3. Interpretasi hasil regresi
print("\n3. Interpretasi Hasil Regresi")
print(f"Setiap kenaikan 1 juta rupiah pengeluaran iklan")
print(f"akan meningkatkan penjualan sekitar {beta_1:.2f} ribu unit.")

# Grafik regresi
Y_pred = model.predict(X_const)

plt.scatter(X, Y)
plt.plot(X, Y_pred)
plt.xlabel("Pengeluaran Iklan (Juta Rp)")
plt.ylabel("Penjualan (Ribu Unit)")
plt.title("Regresi Linear Sederhana")
plt.show()
```

3. Interpretasi Hasil Regresi

Setiap kenaikan 1 juta rupiah pengeluaran iklan akan meningkatkan penjualan sekitar 2.58 ribu unit.



Soal 2:

1. Tentukan persamaan regresi linear berganda.

```
# Soal 2

import numpy as np
import statsmodels.api as sm

# Data
jam_kerja = np.array([
    40, 42, 38, 45, 40, 46, 44, 39, 43, 41,
    37, 42, 40, 45, 44, 46, 38, 43, 39, 41
])

pengalaman = np.array([
    2, 3, 1, 5, 4, 6, 5, 2, 3, 4,
    1, 3, 2, 5, 4, 6, 1, 4, 2, 3
])

gaji = np.array([
    6.0, 6.5, 5.5, 7.0, 6.2, 7.5, 7.0, 5.8, 6.7, 6.3,
    5.3, 6.6, 6.0, 7.2, 7.0, 7.8, 5.4, 6.8, 5.9, 6.4
])

# Regresi linear berganda
X = np.column_stack((jam_kerja, pengalaman))
X = sm.add_constant(X)
model = sm.OLS(gaji, X).fit()

# 1. Menentukan persamaan regresi linear berganda.
b0, b1, b2 = model.params
print("1. Persamaan Regresi Linear Berganda")
print(f"Gaji = {b0:.3f} + {b1:.3f}(Jam Kerja) + {b2:.3f}(Pengalaman)")
```

1. Persamaan Regresi Linear Berganda

$$\text{Gaji} = -2.143 + 0.199(\text{Jam Kerja}) + 0.089(\text{Pengalaman})$$

2. Lakukan uji signifikansi terhadap koefisien regresi masing-masing variabel independen.

```
# 2. Uji signifikansi koefisien regresi
print("\n2. Uji Signifikansi Koefisien Regresi")
print(model.summary())
```

2. Uji Signifikansi Koefisien Regresi

```
OLS Regression Results

=====
Dep. Variable:          y      R-squared:          0.978
Model:                  OLS    Adj. R-squared:      0.976
Method:                 Least Squares    F-statistic:      384.7
Date:                   Sat, 27 Dec 2025    Prob (F-statistic):  7.01e-15
Time:                   22:40:03    Log-Likelihood:     17.785
No. Observations:       20    AIC:              -29.57
Df Residuals:           17    BIC:              -26.58
Df Model:                2
Covariance Type:        nonrobust

=====
                    coef    std err          t      P>|t|      [0.025     0.975]
-----
const            -2.1431     0.877     -2.443     0.026     -3.994     -0.292
x1                0.1992     0.024      8.259     0.000      0.148     0.250
x2                0.0887     0.042      2.109     0.050     -3.24e-05     0.177
=====
Omnibus:            4.167    Durbin-Watson:      2.087
Prob(Omnibus):      0.124    Jarque-Bera (JB):    2.566
Skew:               -0.080    Prob(JB):            0.277
Kurtosis:           4.748    Cond. No.             1.53e+03
=====
```

3. Jelaskan hasil regresi dan pengaruh dari setiap variabel independen.

```
# 3. Interpretasi hasil regresi
print("\n3. Interpretasi Hasil Regresi")
print(f"- Jam kerja berpengaruh positif terhadap gaji.")
print(f"- Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap gaji.")
```

3. Interpretasi Hasil Regresi

- Jam kerja berpengaruh positif terhadap gaji.
- Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap gaji.

Soal 3:

1. Tentukan persamaan regresi linear berganda dengan variabel dummy untuk status pendidikan.

```
# Soal 3

import numpy as np
import statsmodels.api as sm

# Data
jam_kerja = np.array([
    40, 42, 38, 45, 40, 46, 44, 39, 43, 41,
    37, 42, 40, 45, 44, 46, 38, 43, 39, 41
])

status_pendidikan = np.array([
    0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0,
    0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0
]) # 0 = SMA, 1 = Sarjana

gaji = np.array([
    5.5, 6.5, 5.0, 7.0, 5.6,
    7.5, 7.2, 5.3, 6.8, 5.7,
    5.0, 6.4, 5.5, 7.1, 7.0,
    7.6, 5.2, 6.9, 5.4, 5.6
])

# Regresi linear berganda
X = np.column_stack((jam_kerja, status_pendidikan))
X = sm.add_constant(X)
model = sm.OLS(gaji, X).fit()

# 1. Persamaan regresi linear berganda(variabel dummy)
b0, b1, b2 = model.params
print("1. Persamaan Regresi Linear Berganda")
print(f"Gaji = {b0:.3f} + {b1:.3f}(Jam Kerja) + {b2:.3f}(Status Pendidikan)")
```

1. Persamaan Regresi Linear Berganda

$Gaji = -2.959 + 0.212(\text{Jam Kerja}) + 0.623(\text{Status Pendidikan})$

2. Lakukan uji signifikansi terhadap koefisien regresi untuk kedua variabel independen.

```
# 2. Uji signifikansi koefisien regresi
print("\n2. Uji Signifikansi Koefisien Regresi")
print(model.summary())
```

```
2. Uji Signifikansi Koefisien Regresi
OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:          y      R-squared:          0.983
Model:                  OLS    Adj. R-squared:      0.981
Method:                 Least Squares    F-statistic:      500.1
Date:                  Sat, 27 Dec 2025    Prob (F-statistic):  7.86e-16
Time:                  22:51:16    Log-Likelihood:    15.416
No. Observations:      20    AIC:              -24.83
Df Residuals:          17    BIC:              -21.84
Df Model:               2
Covariance Type:       nonrobust
=====
                    coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const            -2.9590      0.795     -3.721     0.002     -4.637     -1.281
x1                 0.2122      0.020     10.500     0.000      0.170      0.255
x2                 0.6227      0.109      5.692     0.000      0.392      0.854
=====
Omnibus:            0.659    Durbin-Watson:      1.570
Prob(Omnibus):      0.719    Jarque-Bera (JB):    0.643
Skew:               -0.089    Prob(JB):            0.725
Kurtosis:           2.140    Cond. No.            1.23e+03
=====
```

3. Berikan interpretasi dari hasil regresi, khususnya mengenai pengaruh status pendidikan terhadap gaji.

```
# 3. Interpretasi hasil regresi
print("\n3. Interpretasi Hasil Regresi")
print("- Koefisien jam kerja menunjukkan pengaruh jam kerja terhadap gaji.")
print("- Koefisien status pendidikan menunjukkan perbedaan gaji antara")
print("karyawan Sarjana (1) dan SMA (0).")
```

3. Interpretasi Hasil Regresi
- Koefisien jam kerja menunjukkan pengaruh jam kerja terhadap gaji.
 - Koefisien status pendidikan menunjukkan perbedaan gaji antara karyawan Sarjana (1) dan SMA (0).

D. Kesimpulan

Metode regresi linear merupakan alat statistik yang efektif untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada regresi linear sederhana, diperoleh model yang mampu menunjukkan arah dan besarnya pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat, serta dapat digunakan untuk melakukan prediksi nilai variabel dependen. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa koefisien regresi dapat digunakan untuk menilai apakah pengaruh variabel independen tersebut signifikan secara statistik.

Pada regresi linear berganda, model yang dibentuk mampu menjelaskan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Pengujian signifikansi masing-masing koefisien menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki tingkat pengaruh yang berbeda. Selain itu, penggunaan variabel dummy memungkinkan variabel kategorik, seperti status pendidikan, dianalisis secara kuantitatif. Hasil regresi menunjukkan bahwa status pendidikan berpengaruh terhadap gaji, di mana perbedaan kategori pendidikan menyebabkan perbedaan rata-rata gaji yang diterima. Dengan demikian, regresi linear baik sederhana maupun berganda dapat digunakan sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data.